Escuela de Ingeniería en Electrónica

Diseño de Nodo de Monitoreo Agrícola de Bajo Consumo (Agro-LoRa)

Estudiantes:

Marlon Cordero Sandoval 2019238311
Rolando Vega Marino 2016185455

Profesores:

Juan Scott Chaves Noguera
William Marin Moreno

9/4/2026

Diseño de Nodo de Monitoreo Agrícola de Bajo Consumo (Agro-LoRa)

Arquitectura del Sistema

Nivel 1 Entorno del Sistema

Este nivel muestra la interacción del sistema con el mundo físico, sin entrar aún en detalles internos.

El sistema consiste en un nodo sensor remoto de bajo consumo encargado de medir variables ambientales relevantes para la agricultura.

Las variables físicas del entorno (humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental) son adquiridas por sensores conectados al nodo donde procesa esta información y la transmite mediante comunicación LoRa en la banda de 915 MHz hacia un Gateway central ubicado aproximadamente a 2 km de distancia, donde los datos pueden ser almacenados o analizados.

En este nivel el nodo se modela como una caja negra, donde únicamente se representan las señales que cruzan la frontera del sistema.

Elementos representados en el diagrama:

Entradas ambientales (izquierda):

- Sensor de humedad del suelo
- Sensor de temperatura/humedad ambiental
- Medición de nivel de batería
- Fuente de energía

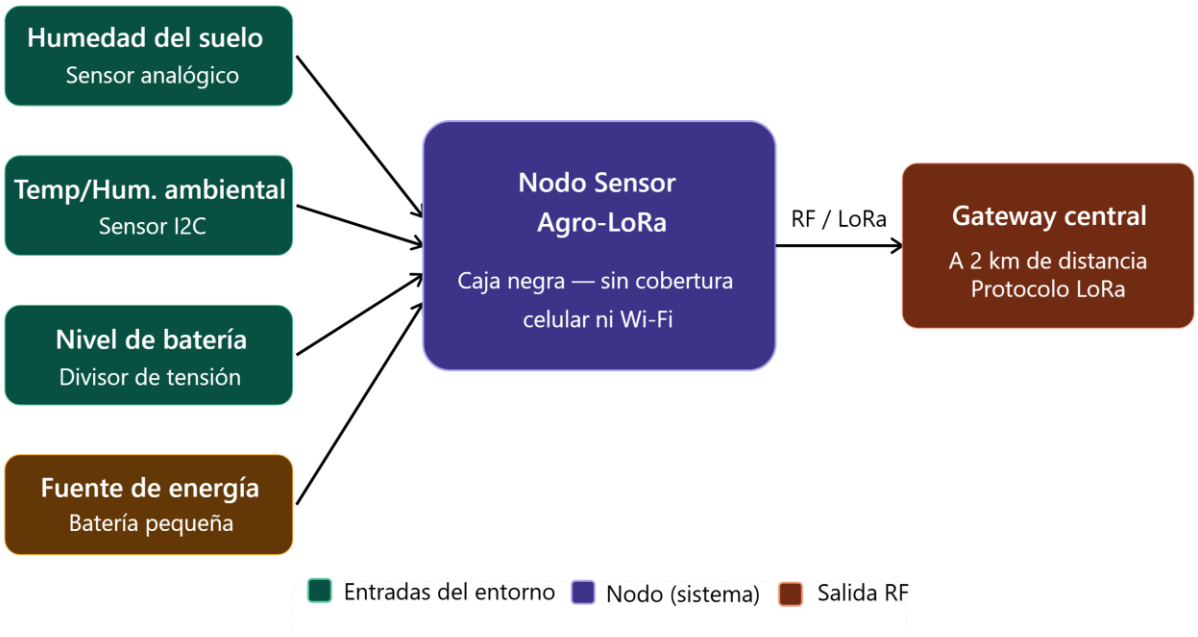
El nodo (centro):

Tratado como un sistema autónomo de monitoreo sin cobertura celular ni Wi-Fi, sin revelar su interior aún.

Salida de RF (derecha):

La transmisión de datos hacia el Gateway a 2 km mediante LoRa.

Diagrama Nivel 1 — Entorno del Sistema



Nivel 2 Bloques Funcionales

El nodo Agro-LoRa se divide en tres subsistemas principales:

1. Gestión de Energía

- Alimentación mediante batería.
- Regulación de voltaje.
- Control de encendido de sensores para reducir consumo (el Deep Sleep)

Este bloque es responsable de mantener el sistema operativo minimizando el consumo energético durante los periodos de inactividad.

2. Adquisición de Datos

- Sensores ambientales.
- Conversión analógica-digital.
- Interfaces de comunicación con el microcontrolador.

Los sensores envían sus lecturas al sistema mediante:

- ADC para el sensor de humedad del suelo
- I2C para el sensor de temperatura y humedad ambiental

Las lecturas son procesadas por el microcontrolador antes de ser transmitidas.

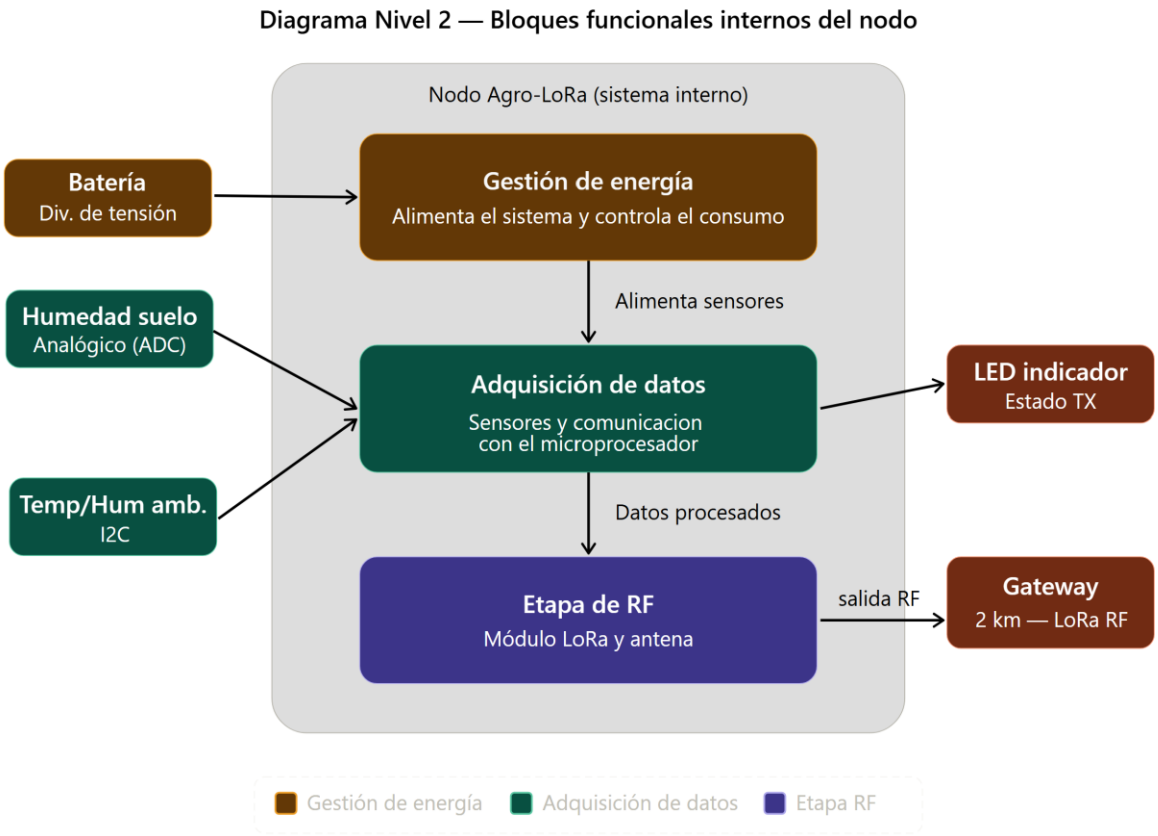
3. Comunicación RF

El módulo RFM95W LoRa transmite los datos al gateway mediante radiofrecuencia.

También se muestran correctamente las salidas secundarias:

- LED indicador de estado TX
- Señal RF hacia el Gateway

Este bloque representa la etapa de transmisión inalámbrica del sistema.



Nivel 3 Interconexión y Lógica de Operación

En este nivel se detallan las conexiones entre los componentes y el flujo lógico de operación del sistema.

Buses de comunicación
Aquí se muestran los buses de comunicación.

- **SPI** para el módulo LoRa
- **I2C** para el sensor HTU21D
- **ADC** para el sensor de humedad de suelo

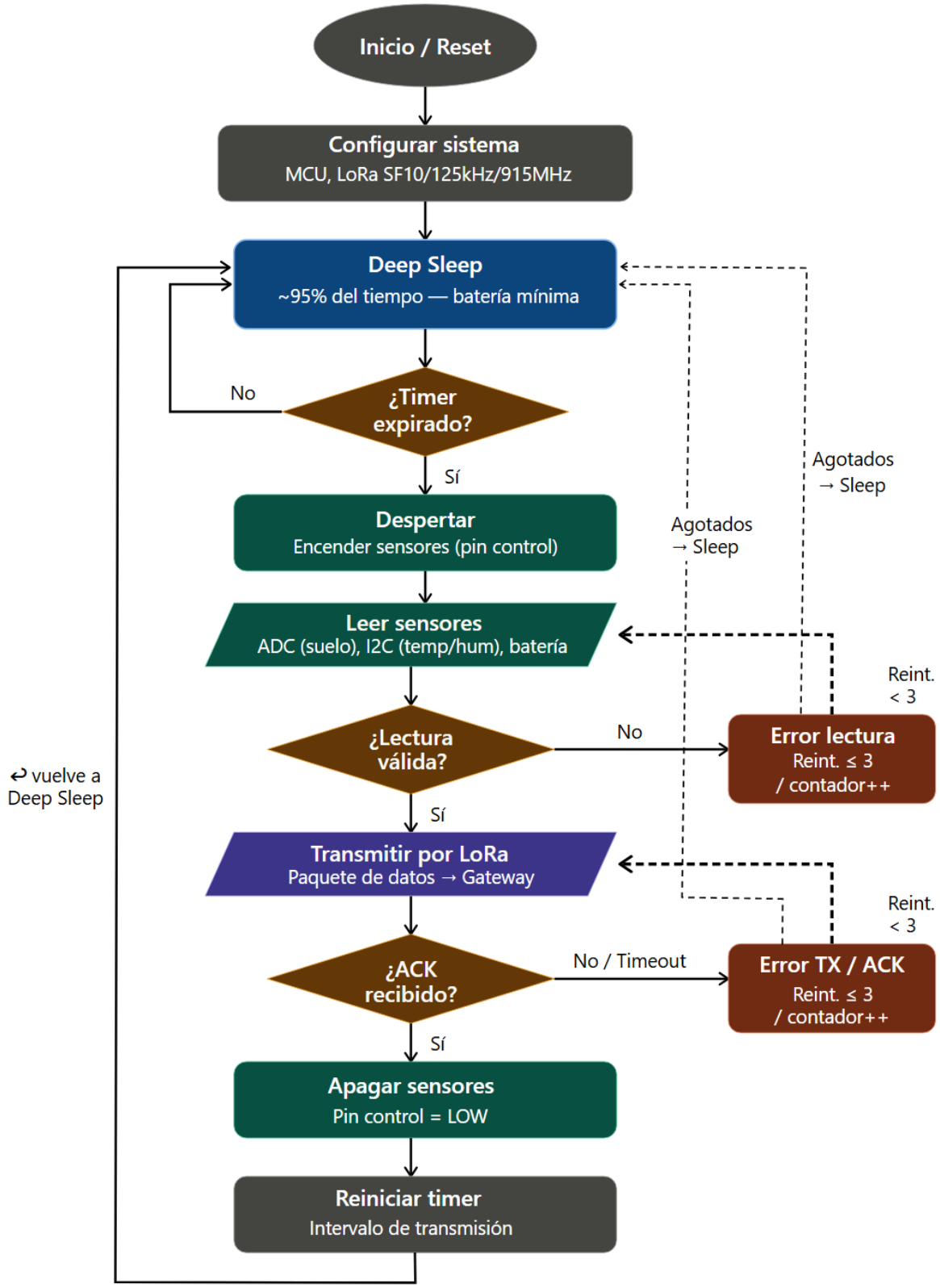
Estos buses permiten la comunicación entre el microcontrolador y los distintos periféricos del sistema.

Diseño:

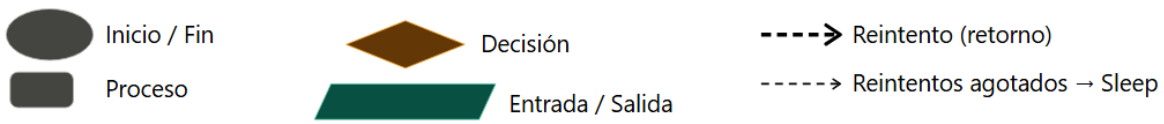
- Deep Sleep visible: el sistema entra y sale del modo de ultrabajo consumo claramente.
- Manejo de errores: si la lectura falla o no llega el ACK, el sistema va al bloque de reintento.
- Timeouts y determinismo: máximo 3 reintentos antes de volver a dormir, por lo tanto, el sistema nunca se “queda pegado”.
- Pin de control de sensores: los sensores se encienden solo durante la lectura y se apagan antes de dormir.

Diagrama de flujo — firmware del nodo Agro-LoRa

Estándar ISO 5807



Simbología ISO 5807

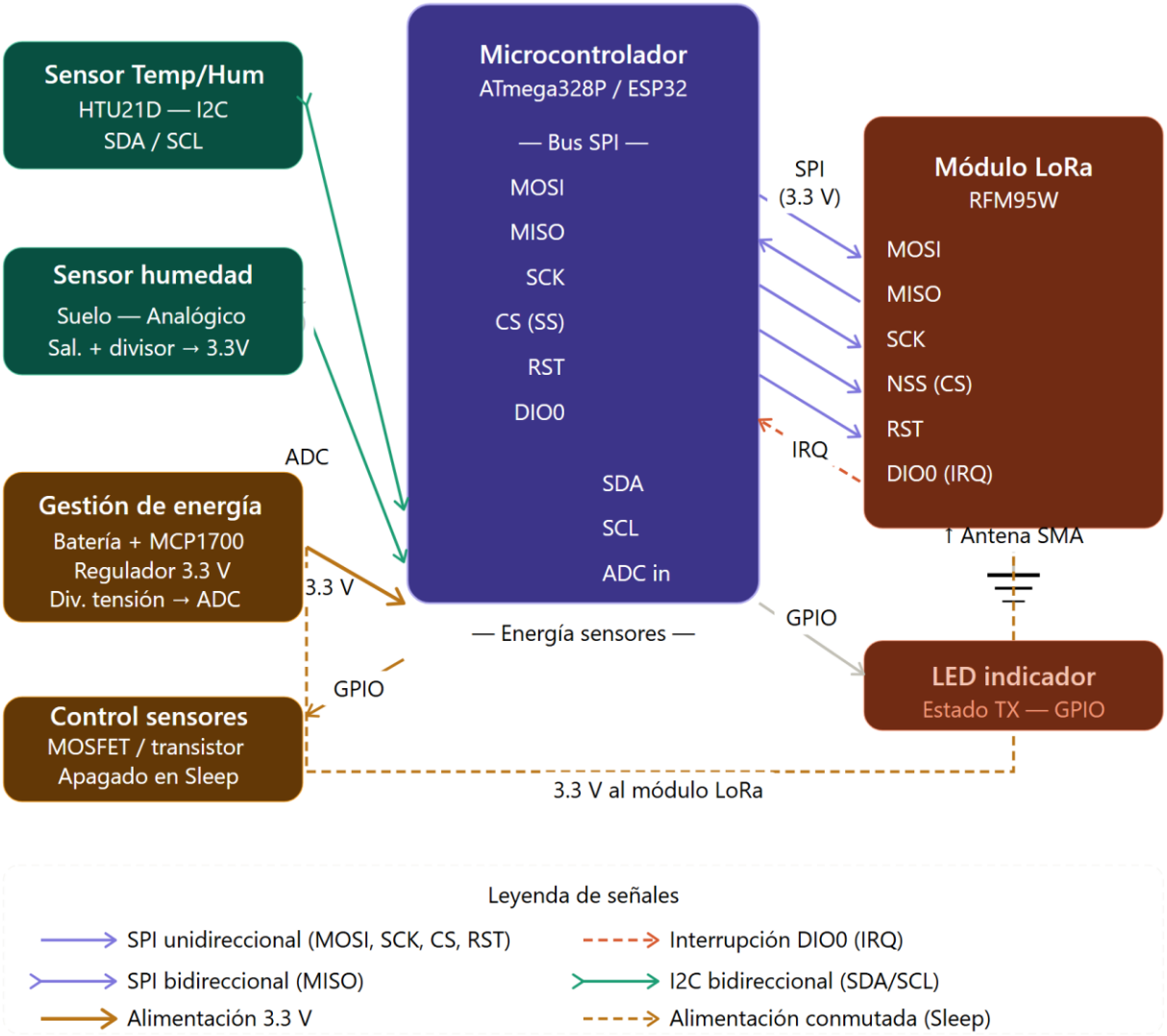


Nivel 4 Interconexión de Hardware

Este diagrama muestra la lógica principal del hardware y la interconexión entre los componentes.

- **Bus SPI detallado**: MOSI, MISO, SCK, CS/NSS y RST hacia el RFM95W, con direcciones correctas
- **DIO0 como interrupción**: señalado con línea punteada y etiqueta IRQ, el LoRa avisa al MCU cuando termina de transmitir
- **I2C bidireccional**: SDA/SCL hacia el HTU21D (sensor de temperatura/humedad)
- **ADC**: entrada analógica del sensor de humedad de suelo
- **Aislamiento de carga**: bloque MOSFET/transistor para apagar sensores durante Sleep
- **Regulador MCP1700**: gestión de energía a 3.3 V para MCU y módulo LoRa
- **Todos los componentes con número de parte real**: RFM95W, HTU21D, MCP1700

Diagrama de interconexión de bloques



Leyenda de señales

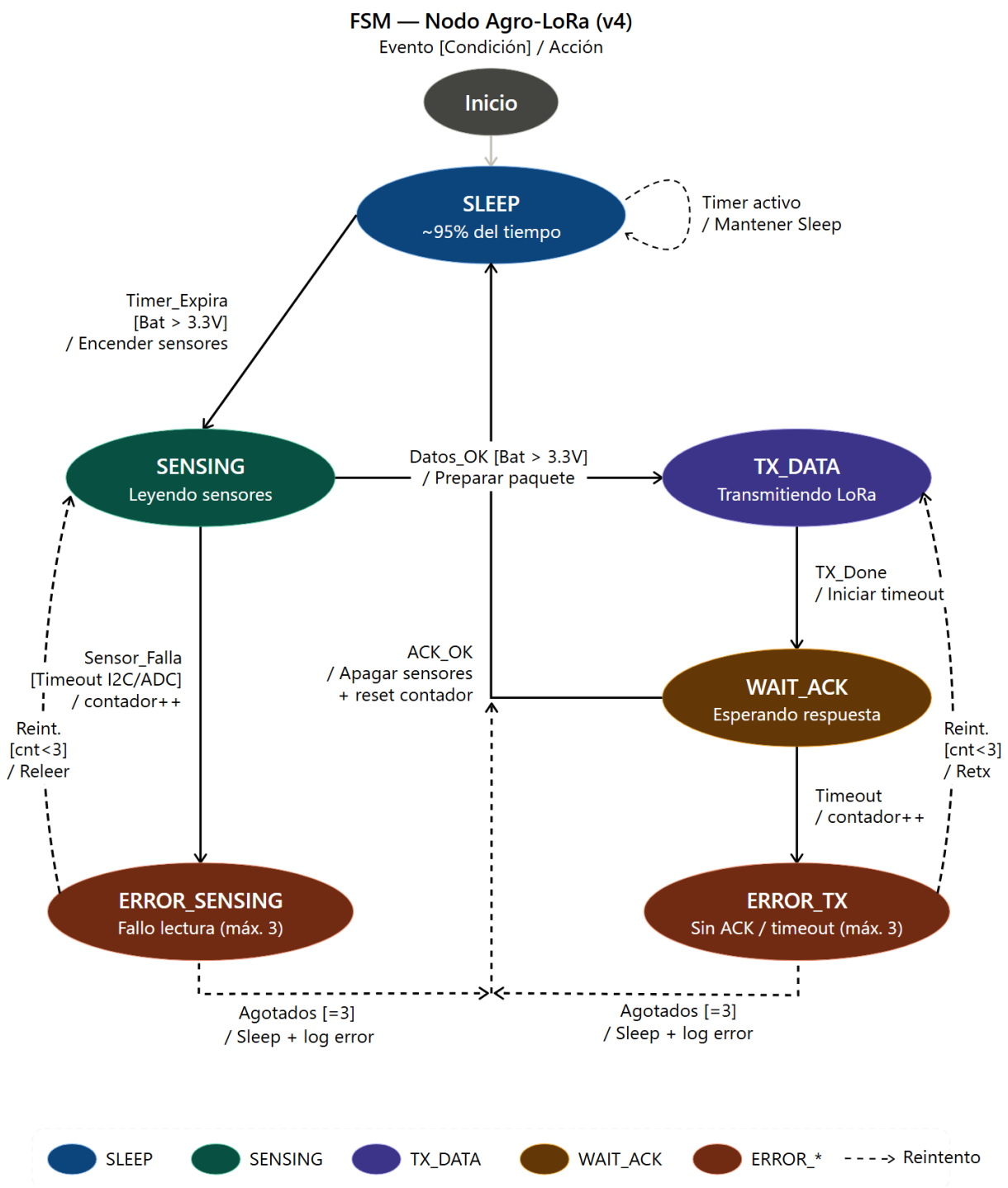
- SPI unidireccional (MOSI, SCK, CS, RST)
- SPI bidireccional (MISO)
- Alimentación 3.3 V
- Interrupción DIO0 (IRQ)
- I2C bidireccional (SDA/SCL)
- Alimentación conmutada (Sleep)

Nivel 5 Máquina de estados FSM

La **máquina de estados finitos (FSM)** controla el comportamiento del nodo.

- **5 estados requeridos**: SLEEP Estado de mínimo consumo, SENSING Se energizan sensores y se realiza la lectura, TX_DATA Se transmite el paquete LoRa, WAIT_ACK El sistema espera confirmación de recepción, ERROR_RETRY En caso de error o timeout, se intenta retransmitir el paquete
- **Estados de error**: Se contemplan dos tipos de fallos: sensor que no responde (fallo I2C/ADC) y paquete LoRa sin ACK
- **Determinismo garantizado**: contador de reintentos máximo 3 el sistema siempre sale del estado de error
- **Timeouts presentes**: en WAIT_ACK y en SENSING, evitan que el sistema se quede "pegado"
- **Batería como condición**: la transición SLEEP→SENSING incluye [Bat > 3.3V]
- **Rutas de error** Las rutas de error se representan con líneas punteadas: -reintento disponible → vuelve a **TX_DATA** -reintentos agotados → regresa a **SLEEP** con log de error

Este enfoque garantiza que el sistema no quede atrapado en un estado que consuma energía indefinidamente, cumpliendo el requisito de determinismo.


FSM — Nodo Agro-LoRa (v4)
Evento [Condición] / Acción
Inicio
SLEEP
~95% del tiempo
Timer activo
/ Mantener Sleep
Timer_Expira
[Bat > 3.3V]
/ Encender sensores
SENSING
Leyendo sensores
Datos_OK [Bat > 3.3V]
/ Preparar paquete
TX_DATA
Transmitiendo LoRa
TX_Done
/ Iniciar timeout
Sensor_Falla
[Timeout I2C/ADC]
/ contador++
ACK_OK
/ Apagar sensores
+ reset contador
WAIT_ACK
Esperando respuesta
Reint.
[cnt<3]
/ Releer
Reint.
[cnt<3]
/ Retx
Timeout
/ contador++
ERROR_SENSING
Fallo lectura (máx. 3)
ERROR_TX
Sin ACK / timeout (máx. 3)
Agotados [=3]
/ Sleep + log error
Agotados [=3]
/ Sleep + log error
SLEEP
SENSING
TX_DATA
WAIT_ACK
ERROR_*
Reintento

Diseño de Hardware

Componentes con número de parte real:

- ATmega328P-AU
- RFM95W-868S2
- HTU21D
- SEN0193
- MCP1700

Asignación explícita de pines:

- CS (PB2)
- RST (PD3)
- DIO0 (PD2/INT0)

MOSFET 2N7002 para aislamiento de sensores en Sleep.

Corriente Sleep (~2.8 µA) vs TX (~120 mA) con desglose por componente.

Vida útil estimada: ~5 meses con batería de 2000 mAh.

Frecuencia 915 MHz según normativa SUTEL Costa Rica.

Duty Cycle calculado: 0.44%, dentro del límite legal del 1%.

La fila del SEN0193 ahora especifica que se alimenta a 3.3 V desde el MCP1700 y que la salida va directa al ADC sin divisor.

Se agregó una nota de diseño explicando la decisión y documentando qué hacer si en el futuro se alimenta a 5 V. Esto demuestra criterio de ingeniería.

El pinout también se actualizó: ADC0 ahora dice “directo 3.3 V” para mantener consistencia.

Componentes seleccionados — Nivel 5

Bloque	Componente	N.º de parte	Función	Voltaje
Procesamiento	Microcontrolador	ATmega328P-AU	MCU principal, Deep Sleep 0.1 µA	1.8–5.5 V
RF	Módulo LoRa	RFM95W-868S2	Transceptor LoRa SX1276, SPI	3.3 V
Sensor	Temp / Hum. ambiental	HTU21D	I2C, ±0.3 °C, ±2% RH	1.5–3.6 V
Sensor	Humedad de suelo	SEN0193	Analógico — alimentado a 3.3 V desde MCP1700. Salida 0–3 V directa al ADC sin divisor	3.3 V (límite mín.)
Energía	Regulador LDO	MCP1700-3302E	3.3 V / 250 mA, Iq = 1.6 µA	Vin 2.3–6 V
Energía	Aislamiento sensores	2N7002	MOSFET N-ch, apaga sensores en Sleep	3.3 V gate
Procesamiento	Cristal oscilador	16 MHz XTAL	Reloj MCU — necesario para SPI	—

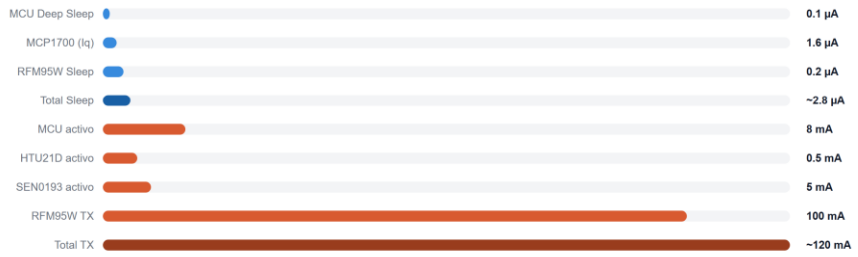
Nota de diseño — SEN0193: opera al límite mínimo de 3.3 V. La salida analógica llega directamente al ADC del ATmega328P sin necesidad de divisor de tensión. Si en una revisión futura se alimenta a 5 V para mayor estabilidad, se debe agregar un divisor resistivo (ej. 10kΩ / 20kΩ) en la salida para reducirla a 3.3 V y proteger el pin ADC.

Asignación de pines — ATmega328P ↔ RFM95W

Pin MCU	Señal	Pin RFM95W	Dirección
PB3 (MOSI)	MOSI	MOSI	MCU → LoRa
PB4 (MISO)	MISO	MISO	LoRa → MCU
PB5 (SCK)	SCK	SCK	MCU → LoRa
PB2 (SS)	CS / NSS	NSS	MCU → LoRa
PD2 (INT0)	DIO0 (IRQ)	DIO0	LoRa → MCU (interrupción)
PD3	RST	RESET	MCU → LoRa
PC4 (SDA)	SDA	HTU21D SDA	Bidireccional I2C
PC5 (SCL)	SCL	HTU21D SCL	MCU → sensor
PC0 (ADC0)	ADC in	SEN0193 out	Sensor → MCU (directo 3.3 V)
PD4	Ctrl sensores	Gate 2N7002	MCU → MOSFET

Estimación de consumo — Sleep vs. TX

Corriente en Sleep	Corriente en TX	Tiempo activo/ciclo	Intervalo de envío
2.8 µA	120 mA	~4 s	15 min



Consumo promedio (ciclo 15 min): (4s × 120mA + 896s × 0.0028mA) / 900s ≈ 0.56 mA — Con batería de 2000 mAh → vida estimada ≈ 148 días (~5 meses)

Configuración LoRa — Costa Rica (banda ISM 915 MHz / SUTEL)

Parámetro	Valor	Justificación
Frecuencia	915 MHz	Banda ISM libre en Costa Rica (SUTEL)
Spreading Factor	SF10	Distancia 2 km, balance alcance/tiempo aire
Bandwidth	125 kHz	Estándar LoRaWAN, mayor sensibilidad
Potencia TX	14 dBm	Máximo permitido, región SUTEL
Duty Cycle	< 1%	Regulación ISM — 4s TX / 900s ciclo = 0.44%
Antena	SMA 915 MHz	Conector SMA en RFM95W, monopolo λ/4

Cálculo de consumo

El método usado es el de **corriente promedio ponderada por tiempo**, que es el estándar para sistemas de bajo consumo con duty cycle bajo.

La idea es que la corriente promedio de un sistema que alterna entre dos modos es:

I_promedio = (I_activo × t_activo + I_sleep × t_sleep) / t_ciclo

Los valores usados fueron:

- t_ciclo = 15 min = 900 s — intervalo entre transmisiones, elegido para cumplir el duty cycle legal de LoRa
- t_activo ≈ 4 s — tiempo estimado para despertar, leer los dos sensores y completar una transmisión LoRa con SF10
- t_sleep = 900 − 4 = 896 s
- I_activo = 8 mA (MCU) + 0.5 mA (HTU21D) + 5 mA (SEN0193) + 100 mA (RFM95W TX) + 6.5 mA (regulador + overhead) ≈ 120 mA
- I_sleep = 0.1 µA (MCU) + 1.6 µA (MCP1700) + 0.2 µA (RFM95W) ≈ 2.8 µA = 0.0028 mA
- Con una batería de 2000 mAh:

Vida = 2000 mAh / 0.56 mA ≈ 3571 horas ≈ 148 días ≈ 5 meses

El porcentaje de tiempo en Sleep se verifica como: 896/900 = 99.6%, que supera ampliamente el requisito del 95%.

El ATmega328P tiene un Watchdog Timer (WDT) que puede funcionar de forma independiente al MCU principal es decir, sigue corriendo incluso cuando el microcontrolador está en modo Deep Sleep, significa que el MCU puede apagarse completamente y el WDT lo despierta solo cuando es necesario. El problema es que el

WDT del ATmega328P tiene un máximo de 8 segundos por ciclo. Para lograr intervalos de 15 minutos se usa un contador por software:

15 min = 900 s

900 s / 8 s = 112.5 → se usan 113 ciclos de WDT

Por lo tanto consume solo microsegundos y una corriente de unos pocos miliamperios, por lo que su impacto en el presupuesto de energía es despreciable frente a los 120 mA del ciclo de transmisión.

El tiempo activo real por ciclo de 15 minutos es:

- 113 despertares del WDT × ~0.001 s = ~0.1 s overhead del contador
- 4 s de lectura y transmisión
- Total activo ≈ 4.1 s sobre 900 s = 0.46% del tiempo

El sistema está en Sleep el 99.5% del tiempo, muy por encima del 95% requerido.

Ese intervalo de transmisión se eligió por dos razones:

1) **Razón técnica:** La regulación ISM en Costa Rica (SUTEL) limita el uso del canal al 1% del tiempo. Con SF10 y BW 125 kHz, una transmisión tarda aproximadamente 4 segundos. Entonces:

   Duty Cycle = 4s / ciclo × 100 / ciclo_en_segundos ≤ 1%

   ciclo mínimo = 4s / 0.01 = 400s ≈ 7 minutos

   14 minutos sería el mínimo legal, 15 minutos da un margen cómodo.

2) **Razón práctica:** vida útil de la batería**:** Cuanto más frecuente la transmisión, más se acorta la vida. Con 15 minutos se obtienen aproximadamente 5 meses de batería. Si se transmitiera cada 5 minutos la vida útil caería a menos de 2 meses.

Conclusión

La humedad del suelo y la temperatura ambiental son variables que presentan cambios relativamente lentos, por lo que en intervalos de minutos no se producen variaciones bruscas que sean relevantes para la toma de decisiones agrícolas. Debido a esto, un intervalo de medición de 15 minutos, equivalente a 96 lecturas por día, resulta más que suficiente para identificar tendencias relacionadas con el riego o posibles condiciones de estrés térmico en los cultivos. En consecuencia, el sistema propuesto implementa un nodo de monitoreo agrícola eficiente energéticamente y robusto, de largo alcance, capaz de recolectar y transmitir información ambiental relevante desde ubicaciones remotas. Este tipo de sistemas representa una herramienta valiosa para mejorar la gestión de recursos agrícolas y facilitar la toma de decisiones basada en datos en entornos rurales.